

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Работа допущена к защите:
Руководитель ОП
К.Н. Козлов
«__»_____ 2026 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫМ АЛГОРИТМОМ МЕТОДА
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОШИ НА БАЗЕ МЕТОДА РУНГЕ-КУТТЫ ДЛЯ
ОСЦИЛЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ

по направлению 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»
по образовательной программе
01.04.02_01 «Прикладная математика и биоинформатика»

Выполнила

студентка гр. 5040102/40101

Добрецова Е.В.

Руководитель

к. б. н., доц. ВШПМиВФ

Козлов К.Н.

Консультант по нормоконтролю

Арефьева Л.А.

Санкт-Петербург
2026

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО**

Физико-механический институт

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОП

К.Н. Козлов

«__» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы магистра

студенту Добрецовой Е.В., гр. 5040102/00101

1. Тема работы: «Оптимизация эволюционным алгоритмом метода решения задачи Коши на базе метода Рунге-Кутты для осциллирующей функции»
2. Срок сдачи студентом законченной работы: июнь 2026 г.
3. Исходные данные по работе: данные вычислительных экспериментов, полученные самостоятельно
4. Инструментальные средства:
 - язык программирования Python
 - среда разработки Microsoft Visual Studio Code
 - система контроля версий Git
5. Ключевые источники литературы:
 1. Anastassi, Z.A., Kosti, A.A., and Rufai, M.A. (2023). A Parametric Method Optimised for the Solution of the (21)-Dimensional Nonlinear Schrödinger Equation+. Mathematics 11, 609. <https://doi.org/10.3390/math11030609>
 2. Anastassi, Z.A. (2025). Evolutionary Optimisation of Runge–Kutta Methods for Oscillatory Problems. Mathematics 13, 2796. <https://doi.org/10.3390/math13172796>

6. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов):

1. Введение. Обоснование актуальности. Цели и задачи работы
2. Обзор литературы. Основные теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Разработка методов
5. Результаты
6. Выводы
7. Заключение

7. Дата выдачи задания 09.02.2026

Научный руководитель _____ К. Н. Козлов
(подпись)

Задание принял к исполнению

Студент _____ Е. В. Добрецова
(подпись)

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ	5
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ	7
2.1. О методах Рунге-Кутты	7
2.2. Задачи с осциллирующими решениями и параметрические методы	10
2.3. Нелинейное уравнение Шрёдингера и численные методы	11
2.4. Методы оптимизации коэффициентов	13
3. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	15
4. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ	16
5. РЕЗУЛЬТАТЫ	17
5.1. Сравнение с решением, полученным машинным обучением . .	18
6. ВЫВОДЫ	19
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	20
Перечень использованных источников	21

1. ВВЕДЕНИЕ

Численное решение задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений является одной из фундаментальных математических задач. Однако во многих случаях аналитическое решение таких задач невозможно [1], [2], поэтому возникла необходимость разработки и исследования различных математических моделей и численных методов.

Среди классических численных методов особенно распространены методы Рунге-Кутты вследствие их точности и универсальности. В реальных задачах часто применяются методы высоких порядков, построение которых связано с выполнением системы нелинейных условий на коэффициенты метода [3]. Несмотря на то, что методы Рунге-Кутты изучаются давно, нахождение коэффициентов методов в явном виде затруднено вследствие существенного возрастания размера и сложности системы [4].

Однако традиционные подходы к выбору коэффициентов, основанные на анализе локальных характеристик метода, т. е. на классическом анализе на основе рядов Тейлора [3], часто являются недостаточными для ряда задач, в том числе для задач с осциллирующими решениями, поскольку они не учитывают поведение численного решения на всём интервале интегрирования [5]. Также необходимость учёта численной устойчивости вычислительных процедур при работе с функциями специального вида, в том числе осциллирующими, подчёркивалась уже в ранних работах, в частности в [6].

Более того, в осциллирующих задачах стандартные методы демонстрируют численную ошибку, несообразную порядку точности [7]. Поэтому возникает необходимость использования новых подходов для подбора коэффициентов.

Один из таких подходов заключается в рассмотрении семейства параметрических методов Рунге-Кутты, т.е. методов, содержащих свободные коэффициенты. Его преимущество заключается в возможности выбора из возможных схем наиболее подходящей для конкретной задачи, не фиксируя метод заранее. Эффективность метода обеспечивается именно оптимальным подбором параметров. Подбор параметров представляет собой задачу оптимизации, поэтому использование различных методов оптимизации позволяет добиться наилучшего результата [7]. В частности, в ряде задач, где исследуются сложные многомерные пространства параметров, используется эволюционный алгоритм, пре-

имущество которого заключается в отсутствии необходимости вычисления производных целевой функции [8].

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью повышения точности численного решения задач Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений с осциллирующими решениями, встречающимися в квантовой механике и химии [7], небесной механике [8], моделировании волновых процессов, а также разработки методов, способных учитывать глобальные свойства решения на всём интервале интегрирования. Использование параметрических семейств методов Рунге-Кутты в сочетании с современными методами оптимизации, в том числе эволюционным алгоритмом, позволяет существенно улучшить качество численного решения и расширить область применимости классических численных схем.

Целью данной работы является модификация и исследование параметров высокоточного метода Рунге-Кутты 8-го порядка для эффективного решения задачи Коши с осциллирующими решениями, а также разработка компьютерной программы для оптимизации коэффициентов метода с использованием эвристических алгоритмов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ современных методов Рунге-Кутты и принципов построения их параметрических семейств;
- сформулировать математическую модель оптимизации свободных параметров метода и обосновать выбор целевой функции для задач с осциллирующими решениями;
- программно реализовать модульную архитектуру, включая универсальный решатель ОДУ 8-го порядка, библиотеку тестовых задач (уравнение Шрёдингера, задача N тел) и блок расчёта целевой функции;
- разработать и реализовать алгоритм оптимизации коэффициентов на основе различных методов, в том числе эволюционного алгоритма;
- проанализировать полученные результаты, сравнить их аналитически и численно с результатами современных исследований [7], [8];
- выполнить серию вычислительных экспериментов, сравнив результаты и эффективность разрабатываемых модификаций и классических схем.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. О методах Рунге-Кутты

Методы Рунге-Кутты представляют собой один из наиболее широко распространённых классов численных методов решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений. Их общий вид и условия порядка подробно изложены в классических работах, в том числе в книгах В.М. Вержбицкого [1] и Дж. Ч. Бутчера [2].

Рассматривается задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения (ОДУ)

$$y' = f(x, y), \quad x \in [x_0, b] \quad (2.1.1)$$

с начальным условием

$$y(x_0) = y_0, \quad (2.1.2)$$

где $f(x, y)$ - некоторая заданная функция двух переменных.

Исторически методы Рунге-Кутты возникли как альтернатива методам, основанным на пошаговом представлении решения задачи (2.1.1) - (2.1.2) формулой Тейлора и последовательном дифференцировании уравнения (2.1.1) (в частности, это методы семейства Эйлера). Их недостаток заключается в необходимости вычисления на каждом шаге частных производных функции $f(x, y)$, что на практике является трудоёмкой задачей [1]. Методы Рунге-Кутты позволяют избежать этих вычислений, используя только значения самой функции f .

Величина s называется числом стадий метода Рунге-Кутты и определяет количество вычислений функции f на каждом шаге интегрирования. Каждая стадия имеет вид

$$k_i = f \left(x_n + c_i h, y_n + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j \right),$$

представляющий собой приближённую оценку значения правой части уравнения.

Тогда s -стадийный метод Рунге-Кутты имеет вид:

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i,$$

где формула для вычисления k_i приведена выше.

Коэффициенты метода удобно представлять в виде таблицы Бутчера, включающей матрицу коэффициентов $A = [a_{ij}]$, вектор весов b_i и вектор узлов c_i :

$$\begin{array}{c|c} c & A \\ \hline & b^T \end{array} \quad (2.1.3)$$

Из согласованности аппроксимации следует связь коэффициентов между собой:

$$c_i = \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}.$$

Для явных методов матрица коэффициентов является строго нижнетреугольной, что обеспечивает последовательное вычисление стадий.

Перейдём к методам Рунге-Кутты высоких порядков. Идея построения явных методов заключается в получении приближённых значений $y(x_{i+1})$ формулой вида

$$y_{i+1} = y_i + h\varphi(x_i, y_i, h), \quad (2.1.4)$$

где $\varphi(x, y, h)$ не содержит частных производных функции $f(x, y)$ и является некоторой функцией, аппроксимирующей разложение решения в ряд Тейлора до порядка p включительно.

При построении метода произвольного порядка существенную роль играют так называемые условия порядка [3], получаемые с использованием теории корневых деревьев Бутчера, которая представляет собой аппарат для систематического вывода данных условий [2]. Каждое корневое дерево соответствует определённому члену разложения точного решения в ряд Тейлора. Вследствие того, что разложение получается с учётом многократного применения правила дифференцирования сложной функции, каждому дереву сопоставляется определённая комбинация производных функции $f(x, y)$, а условия порядка обеспечивают совпадение коэффициентов при соответствующих членах разложения для численного и точного решений. С ростом порядка метода p число та-

ких условий быстро растёт, вследствие чего существенно усложняется задача определения коэффициентов метода.

В простейших случаях условия порядка имеют следующий вид:

- для первого порядка необходимо выполнение условия $\sum b_i = 1$;
- для второго порядка дополнительно требуется $\sum b_i c_i = \frac{1}{2}$;
- для третьего порядка появляются условия, содержащие коэффициенты a_{ij} , например

$$\sum b_i c_i^2 = \frac{1}{3} \text{ и } \sum b_i \cdot \sum a_{ij} c_j = \frac{1}{6}.$$

Начиная с порядка $p > 4$ невозможно построить метод порядка p с числом стадий $s = p$. Так, для достижения пятого порядка требуется не менее шести стадий, а для достижения шестого - не менее семи. Это обусловлено быстрым ростом числа корневых деревьев, соответствующих различным членам разложения решения в ряд Тейлора, и, как следствие, увеличением числа алгебраических условий на коэффициенты метода.

Из-за существенного усложнения системы условий порядка с увеличением порядка метода задача построения методов Рунге-Кутты становится неоднозначной, т.е. система алгебраических уравнений относительно коэффициентов метода допускает множество решений, что позволяет вводить дополнительные критерии выбора коэффициентов. Такие критерии могут быть ориентированы в том числе на минимизацию ошибки или улучшение поведения метода на определённых классах задач.

Это можно выразить системой уравнений. Формализуем задачу построения метода Рунге-Кутты. Коэффициенты таблицы Бутчера (2.1.3) (A, b, c) определяются из системы условий алгебраического порядка, записываемой в виде

$$\Phi(A, b, c) = 0,$$

где Φ — вектор-функция, компоненты которой соответствуют условиям порядка. Данная система является нелинейной и, как правило, недоопределённой, вследствие чего допускает множество решений.

В этом случае коэффициенты метода могут быть представлены в виде пара-

метрического семейства

$$(A, b, c) = (A(\theta), b(\theta), c(\theta)), \quad \theta \in \mathbb{R}^m.$$

В частности, в работе [7] для явного метода шестого порядка система условий порядка, содержащая 44 уравнения, допускает параметризацию с четырьмя степенями свободы

$$\theta = (c_2, c_4, c_5, c_7). \quad (2.1.5)$$

Таким образом, задача построения метода сводится к выбору параметра θ из множества, удовлетворяющего условиям порядка.

Для выбора оптимальных значений параметров вводится функционал качества, характеризующий точность метода. В [8] используется функционал глобальной ошибки

$$C(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{\|E_i(\theta)\|_\infty}{\|\bar{E}_i\|_\infty}, \quad (2.1.6)$$

где $E_i(\theta)$ — ошибка метода при шаге h_i , а $\bar{E}_i$ — ошибка эталонного метода.

Тогда задача выбора коэффициентов метода принимает вид задачи оптимизации

$$\theta^* = \arg \min_{\theta} C(\theta). \quad (2.1.7)$$

Итак, построение метода Рунге–Кутты может быть представлено в виде следующей системы:

$$\begin{cases} \Phi(A, b, c) = 0, \\ \theta = \arg \min C(\theta). \end{cases}$$

2.2. Задачи с осциллирующими решениями и параметрические методы

Рассмотрим класс задач с осциллирующими решениями (см. например, [5]):

$$y(x) = A(x)e^{i\omega x}, \quad (2.2.1)$$

где ω - характерная частота осцилляций, а функция $A(x)$ меняется существенно медленнее экспоненциального множителя.

Для большинства задач при фиксированном шаге h глобальная ошибка чис-

ленного метода зависит от порядка метода p и имеет асимптотику

$$E(\theta, h) = O(h^p), \quad h \rightarrow 0.$$

Однако для задач вида (2.2.1) поведение ошибки определяется не столько порядком метода, сколько его фазовыми свойствами и длиной интервала интегрирования, что наблюдается в том числе в [7]..

Следовательно, в рассматриваемых задачах $E(\theta, h)$ не описывается асимптотикой $O(h^p)$ при фиксированном шаге h . Поэтому выбор θ принципиален и ошибка может рассматриваться как функция параметров метода $E = E(\theta, h)$.

Функционал $C(\theta)$ (2.1.6), характеризующий глобальную ошибку, усреднённую по набору тестовых задач при различных значениях шага интегрирования вводится для количественной оценки качества метода. Анализ зависимости ошибки от параметров метода на классе осциллирующих задач проводится в работе [8].

Параметризация коэффициентов метода (2.1.5) позволяет варьировать его свойства, адаптируя численную схему под структуру решения, в частности под наличие осциллирующей составляющей.

Таким образом, в задачах с осциллирующими решениями выбор коэффициентов метода Рунге-Кутты сводится к задаче оптимизации параметров

$$\theta^* = \arg \min_{\theta} C(\theta),$$

что позволяет учитывать глобальное поведение численного решения на всём интервале интегрирования.

2.3. Нелинейное уравнение Шрёдингера и численные методы

Рассмотрим $(2+1)$ -мерное нелинейное эволюционное уравнение Шрёдингера (NLS) на ограниченной области с граничными условиями:

$$iu_t + au_{xx} + bu_{yy} + c|u|^2u + du = 0, \quad (2.3.1)$$

где $i^2 = -1$, $u(x, y, t) \in \mathbb{C}$, $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $t \geq 0$ с заданным начальным условием

$$u(x, y, 0) = u_0(x, y). \quad (2.3.2)$$

Решения данного уравнения имеют быстро осциллирующую фазу:

$$u(x, y, t) = A(x, y, t)e^{i\omega t},$$

где $\omega \gg 1$, $\left| \frac{\partial A}{\partial t} \right| \ll \omega |A|$.

Введём сетку

$$x_i = i\Delta x, \quad y_j = j\Delta y;$$

аппроксимируем лапласиан

$$u_{xx} \approx \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{\Delta x^2}.$$

Аппроксимировав аналогично вторую производную u_{yy} получим пространственную дискретизацию уравнения:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y = \{u_{i,j}\}_{i,j}, \quad y \in \mathbb{C}^N,$$

где N - число узлов сетки.

После дискретизации исходной задачи (2.3.1)-(2.3.2) получаем задачу Коши.

Стандартные методы плохо подходят к исследуемой задаче, так как фазовая ошибка ϕ_n накапливается, т.е. $\phi_n = O(nh \delta\omega)$, где $\delta\omega(h)$ — ошибка аппроксимации частоты. Численное решение может быть представлено в виде точного решения с фазовым сдвигом

$$y(t_n) = \tilde{y}(t_n)e^{i\phi_n},$$

где $\delta\omega$ - ошибка аппроксимации частоты. Поскольку фазовые характеристики метода (в том числе, ошибка частоты) определяются коэффициентами таблицы Бутчера, а значит зависят от параметров метода θ , поэтому ошибку численного решения можно рассматривать как их функцию

$$E = E(\theta, h).$$

Вследствие того, что ошибка зависит от параметра θ , данный параметр можно варьировать с целью уменьшения ошибки, поэтому возникает задача (2.1.7) выбора оптимального значения θ . где функционал $C(\theta)$ определён в (2.1.6).

Это приводит к необходимости применения методов оптимизации параметров, которые рассматриваются далее. Таким образом, выбор коэффициентов метода сводится к задаче оптимизации.

Следовательно, задача решения NLS (2.3.1)-(2.3.2) характеризуется наличием высокочастотной компоненты, накоплением фазовой ошибки, зависящей от параметров метода θ , что делает её чувствительной к выбору численного метода и подходящей задачей для тестирования и оптимизации.

2.4. Методы оптимизации коэффициентов

Ранее задача выбора коэффициентов метода Рунге-Кутты была сведена к задаче оптимизации функционала $C(\theta)$ (2.1.6). Рассмотрим численные методы решения задачи (2.1.7). Пространство параметров данной задачи имеет малую размерность, равную по определению θ (2.1.5) 4. Однако основная сложность заключается в том, что задача является нелинейной и, возможно, негладкой.

Остановимся на особенностях функционала. Данный функционал вычисляется через численное решение ОДУ, не имеет явного аналитического вида, может быть негладким, многомодальным и дорогим по вычислениям, что существенно ограничивает применение методов, требующих большого числа вычислений функционала. Поэтому классические (градиентные) методы к рассматриваемой задаче применимы ограниченно.

В связи с указанными выше особенностями функционала в решении задачи (2.1.7), решение которой отличается наличием множества локальных минимумов, обусловленных осциллирующим характером решения и чувствительностью ошибки к фазовому сдвигу, применяются эвристические методы оптимизации, в частности эволюционные алгоритмы. Такие алгоритмы представляют собой класс безградиентных методов глобальной оптимизации, в которых поиск решения осуществляется путём итеративного преобразования множества параметров (популяции) с использованием операций отбора, мутации и рекомбинации. Формально одна итерация представляется отображением

$$\Theta^{(k+1)} = \mathcal{E}(\Theta^{(k)})$$

где $\mathcal{E}$ - оператор, задающий правило перехода между поколениями. Оценка осо-

бей популяции осуществляется с использованием функционала $C(\theta)$ (2.1.6):

$$C(\theta_i^{(k)}) \rightarrow \min, \quad \theta \in \Omega \subset \mathbb{R}^m,$$

где множество Ω определяется ограничениями, вытекающими из условий порядка и допустимых значений коэффициентов метода. Поскольку такие методы не требуют вычисления производных и обладают способностью эффективно исследовать пространство параметров, они являются предпочтительными для рассматриваемой задачи. Таким образом, в связи с отсутствием аналитического градиента и многомодальностью функционала задачи оптимизации наиболее целесообразным является использование безградиентных методов. В рамках данной работы в первую очередь рассматриваются эволюционные алгоритмы.

3. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

4. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ

5. РЕЗУЛЬТАТЫ

5.1. Сравнение с решением, полученным машинным обучением

6. ВЫВОДЫ

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Перечень использованных источников

- [1] В. М. Вержбицкий. *Основы численных методов: Учебник для вузов*. Москва: Высшая школа, 2002, с. 840.
- [2] John C. Butcher. *Numerical Methods for Ordinary Differential Equations*. 2-е изд. Chichester: John Wiley & Sons, 2008. DOI: [10.1002/9780470753767](https://doi.org/10.1002/9780470753767).
- [3] Ernst Hairer, Syvert P. Nørsett и Gerhard Wanner. *Solving Ordinary Differential Equations I: Nonstiff Problems*. 2nd revised. Berlin: Springer-Verlag, 1993.
- [4] Б. П. Демидович и И. А. Марон. *Основы вычислительной математики: Учебное пособие*. 8-е изд. Санкт-Петербург: Лань, 2011, с. 672.
- [5] John Denholm Lambert и I. A. Watson. «Symmetric multistep methods for periodic initial value problems». В: *Journal of Computational and Applied Mathematics* 2.3 (1976), с. 191—202.
- [6] W. Gautschi. «Recursive computation of certain integrals». В: *Numerische Mathematik* (1961). DOI: [10.1145/321052.321054](https://doi.org/10.1145/321052.321054).
- [7] Z. A. Anastassi, A. A. Kosti и M. A. Rufai. «A Parametric Method Optimised for the Solution of the (21)-Dimensional Nonlinear Schrödinger Equation». В: *Mathematics* 11 (2023), с. 609. DOI: [10.3390/math11030609](https://doi.org/10.3390/math11030609).
- [8] Z. A. Anastassi. «Evolutionary Optimisation of Runge–Kutta Methods for Oscillatory Problems». В: *Mathematics* 13 (2025), с. 2796. DOI: [10.3390/math13172796](https://doi.org/10.3390/math13172796).